UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO – UNICID

ENGENHARIA DE SOFTWARE

VITÓRIA CRISTINA MARTINS COSTA

ACESSIBILIDADE E USABILIDADE EM FORMULÁRIOS WEB: PROPOSTA DE EVOLUÇÃO PARA O PROJETO STUDIO XXI

São Paulo
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta uma proposta de melhoria para o projeto acadêmico Barbearia Studio XXI, desenvolvido com HTML5 e CSS. A análise parte da documentação e dos arquivos disponibilizados no repositório, que descrevem dez páginas, um fluxo demonstrativo de agendamento e limitações decorrentes da ausência de JavaScript, servidor e banco de dados. A contribuição escolhida é um conjunto de recomendações de acessibilidade e usabilidade, com foco nos formulários de cadastro, contato e agendamento. São discutidos pontos que já existem no projeto, como a associação entre rótulos e campos, o uso de grupos de opções e o destaque de foco, e oportunidades que ainda precisam ser avaliadas, como mensagens de erro mais claras, indicação de campos obrigatórios, prevenção de envio de dados pessoais pela URL e testes com teclado e leitor de tela. Ao final, é apresentado um plano de implementação e verificação que pode ser incorporado ao desenvolvimento futuro, sem afirmar que as melhorias já foram realizadas.

Palavras-chave: acessibilidade web; usabilidade; formulários; HTML5; experiência do usuário.

1 INTRODUÇÃO

O projeto Barbearia Studio XXI apresenta um site institucional para uma barbearia fictícia, com páginas de apresentação, serviços, equipe, galeria, avaliações, contato, login, área demonstrativa do cliente e agendamento. A documentação informa que o projeto foi desenvolvido como atividade acadêmica utilizando HTML5 e CSS, sem JavaScript, servidor ou banco de dados. Por esse motivo, os formulários realizam apenas um fluxo de demonstração e não armazenam informações.

Ao analisar esse cenário, foi possível identificar uma oportunidade de contribuição que não depende da criação de novas páginas: estudar como tornar a interação com os formulários mais clara e acessível. Essa escolha é relevante porque os formulários são a parte do site em que o visitante precisa fornecer informações e tomar decisões. Se as instruções não forem compreensíveis ou se a navegação apresentar barreiras, a pessoa pode desistir da tarefa ou preencher os campos incorretamente.

O objetivo deste documento é propor melhorias de acessibilidade e usabilidade para os formulários do Studio XXI, relacionando o estado atual do projeto com recomendações reconhecidas para conteúdo web. A proposta é complementar a documentação existente e servir como referência para uma próxima etapa de desenvolvimento.

2 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO ANALISADO

De acordo com o README e o diário de bordo do projeto, o site possui dez páginas HTML e uma folha de estilos compartilhada. A navegação apresenta links para as páginas principais, enquanto o formulário de agendamento permite selecionar serviços, informar data, horário, nome e telefone. A página de contato possui campos para nome, e-mail, telefone, preferência de retorno e mensagem. A página de login reúne formulários de entrada e criação de conta.

A documentação registra que os campos possuem rótulos associados por meio de *label* e *for*, que os grupos de opções utilizam *fieldset* e *legend* e que a folha de estilos apresenta um contorno visual para elementos em foco por teclado usando *:focus-visible*. Também informa que foram conferidas referências locais, estrutura básica das páginas e alguns comportamentos dos formulários em navegador.

Entretanto, o próprio projeto registra limitações importantes: não há armazenamento dos dados, autenticação real ou confirmação efetiva de agendamento. Os formulários utilizam o método GET e, por isso, os valores dos campos que possuem o atributo *name* podem aparecer na barra de endereço. Os campos de senha foram deixados sem *name* para evitar que a senha seja enviada na URL, mas isso não transforma o fluxo em um sistema seguro de autenticação. Essas limitações devem continuar explícitas para que o visitante não confunda uma demonstração acadêmica com um serviço operacional.

3 ACESSIBILIDADE E USABILIDADE COMO CRITÉRIOS DE QUALIDADE

A acessibilidade digital busca permitir que pessoas com diferentes capacidades consigam perceber, compreender, navegar e interagir com conteúdos digitais. As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.2, publicadas pelo World Wide Web Consortium (W3C), organizam critérios verificáveis para orientar esse trabalho. As diretrizes abrangem diferentes dispositivos e necessidades, incluindo limitações visuais, auditivas, motoras e cognitivas (W3C, 2024).

A usabilidade também está relacionada à facilidade com que uma pessoa entende o que precisa fazer e conclui uma tarefa. No caso de um formulário, isso envolve apresentar nomes objetivos para os campos, explicar formatos esperados, indicar quais informações são obrigatórias e fornecer retorno compreensível quando algo não está correto. O tutorial de formulários da iniciativa WAI, mantida pelo W3C, recomenda o uso de rótulos, agrupamento de controles relacionados e instruções que ajudem o usuário a preencher os campos (W3C, s.d.).

Esses cuidados não são apenas recursos para pessoas com deficiência. Instruções claras e uma estrutura previsível também podem reduzir dúvidas de quem acessa o site pelo

celular, de quem não está familiarizado com formulários digitais ou de quem utiliza o teclado em vez do mouse.

4 PONTOS DE MELHORIA IDENTIFICADOS

4.1 Instruções antes do preenchimento

Na página de agendamento, o visitante encontra informações sobre os horários de funcionamento e sobre a soma das durações dos serviços. Mesmo assim, seria útil apresentar uma instrução curta antes do formulário, explicando quais campos são obrigatórios, que o formulário é demonstrativo e que nenhum horário será efetivamente reservado. A mesma lógica pode ser aplicada ao formulário de contato, que atualmente informa os campos por meio dos próprios rótulos.

4.2 Indicação dos campos obrigatórios

O atributo *required* já é utilizado em diferentes campos, mas a obrigatoriedade pode não ficar evidente antes da tentativa de envio. Recomenda-se incluir uma indicação textual junto ao rótulo, por exemplo, “Nome (obrigatório)”, e uma nota no início do formulário explicando o significado dessa indicação. Isso ajuda a pessoa a entender a tarefa antes de interagir com os campos.

4.3 Mensagens de erro e orientação

As validações nativas do HTML5 são um ponto positivo para a versão atual, pois permitem verificar formatos de e-mail, telefone e alguns limites de data e horário. Como evolução, recomenda-se complementar essas validações com instruções visíveis próximas aos campos, especialmente no telefone, cujo padrão esperado já está descrito no atributo *title*. Uma mensagem escrita na própria página pode ser mais fácil de localizar e compreender do que depender somente da mensagem apresentada pelo navegador.

4.4 Navegação por teclado e foco visível

A folha de estilos já define um contorno para elementos que recebem foco por teclado. Essa decisão deve ser preservada. A documentação de testes, porém, informa que a navegação completa por teclado ainda está pendente. Recomenda-se testar todas as páginas usando Tab, Shift + Tab, Enter e Espaço, verificando se a ordem de navegação acompanha a ordem visual e se o cabeçalho fixo não encobre o elemento focado.

4.5 Privacidade e envio de informações

O uso de GET nos formulários é adequado para demonstrações simples de navegação, mas não é apropriado para enviar dados pessoais de cadastro ou contato em uma aplicação real, pois os valores podem ficar visíveis na URL e no histórico do navegador. A próxima versão funcional deverá utilizar processamento no servidor por meio de uma solução apropriada, com transmissão HTTPS, validação no servidor e política de privacidade. Até que isso exista, os formulários devem ser apresentados claramente como protótipos e não devem solicitar dados reais.

5 PROPOSTA DE MELHORIAS

A tabela a seguir organiza as melhorias sugeridas. Elas são propostas para uma evolução futura e não representam funcionalidades já implementadas no repositório.

Prioridade	Melhoria proposta	Como verificar
Alta	Exibir aviso de protótipo antes dos formulários e informar que os dados não são salvos.	Confirmar que o aviso aparece antes do início de cada formulário.
Alta	Indicar visualmente os campos obrigatórios e explicar o padrão de telefone.	Verificar se a instrução é visível e se os rótulos continuam associados aos campos.
Alta	Não utilizar GET para enviar dados pessoais em uma futura versão real.	Inspecionar a URL após envio de teste e confirmar que dados pessoais não são expostos.
Média	Adicionar mensagens de orientação próximas aos campos com formato específico.	Testar valores inválidos e confirmar se a orientação indica como corrigir.
Média	Executar testes completos de navegação por teclado nas dez páginas.	Percorrer todos os controles sem mouse e registrar obstáculos.
Média	Verificar contraste de textos, botões e estados de foco.	Comparar as cores com os critérios de contraste da WCAG 2.2.
Baixa	Testar formulários com leitor de tela e em telas menores.	Registrar a ordem de leitura e a compreensão dos rótulos e instruções.

6 PLANO DE TESTES SUGERIDO

Para transformar as recomendações em melhorias verificáveis, sugere-se realizar os testes em etapas. Primeiro, revisar o conteúdo dos formulários e confirmar que cada controle possui um rótulo compreensível. Depois, percorrer o site somente com o teclado, observando a ordem do foco, a visibilidade do contorno e a possibilidade de acionar links e botões. Em seguida, preencher os campos com valores válidos e inválidos para avaliar se as orientações ajudam a corrigir os erros.

Também é importante executar uma verificação automática de acessibilidade como apoio, sem tratá-la como garantia de conformidade. Ferramentas automáticas podem apontar problemas, mas não substituem a avaliação manual nem a participação de pessoas que utilizam tecnologias assistivas. A validação HTML e CSS indicada na documentação do projeto deve continuar como uma atividade separada, pois validação de código e acessibilidade são verificações relacionadas, mas não equivalentes.

Como o projeto atual não possui backend, os testes devem utilizar apenas dados fictícios. Uma futura implementação de autenticação e agendamento deverá incluir testes específicos de segurança, privacidade, disponibilidade de horários e consistência das regras de negócio. Esses itens ultrapassam o escopo desta proposta, mas precisam ser considerados antes de apresentar o site como um serviço real.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do Studio XXI mostra que o projeto já possui algumas decisões que favorecem a acessibilidade, como a utilização de rótulos associados aos campos, agrupamento de opções e destaque de foco. Também apresenta uma documentação que registra limitações e testes pendentes, o que facilita identificar o que pode ser melhorado sem confundir funcionalidades demonstrativas com recursos concluídos.

A contribuição deste documento é propor uma evolução concentrada na experiência de preenchimento dos formulários. Instruções mais claras, indicação dos campos obrigatórios, mensagens de orientação, testes por teclado e maior cuidado com a exposição de dados podem tornar a interface mais compreensível e preparada para uma implementação futura. As melhorias devem ser aplicadas gradualmente e verificadas por testes, em vez de serem consideradas concluídas apenas porque foram adicionadas ao código.

Conclui-se que acessibilidade e usabilidade devem fazer parte do desenvolvimento desde as primeiras etapas, e não ser tratadas somente como ajustes visuais ao final do projeto. Para o Studio XXI, essa abordagem representa uma continuação viável do trabalho já realizado e uma oportunidade de aprofundar conhecimentos de Engenharia de Software relacionados à qualidade de interfaces.

REFERÊNCIAS

BARBEARIA STUDIO XXI. *Barbearia Studio XXI: documentação do projeto*. Repositório acadêmico. 2026. Arquivos consultados: README.md, docs/diario_de_bordo.md, docs/testes_validacoes.md, agendamentos.html, contato.html, login.html e css/style.css.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C Recommendation, 12 dez. 2024. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 8 nov. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). Web Accessibility Initiative (WAI). *Forms Tutorial*. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/. Acesso em: 8 nov. 2026.
WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). Web Accessibility Initiative (WAI). *Labeling Controls*. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/labels/. Acesso em: 8 nov. 2026.
WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). Web Accessibility Initiative (WAI). *Form Instructions*. Disponível em: https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/instructions/. Acesso em: 8 nov. 2026.